Nombre completo del estudiante: Ericka Daniela Caldera Gomez

Carné: 9941 – 24 – 8190

CAPTURAS DE PANTALLA DONDE SE OBSERVE:

CAPTURA DEL CODIGO

PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp

C: > Users > Daniela Caldera > C++ > PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp > insertarFinal(Nodo *&)

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct Nodo {
int carne;
string nombre;
string apellido;
string carrera;
Nodo* siguiente;

};

Nodo* head = NULL;
Nodo* actual = NULL;

//1.INSERTAR ESTUDIANTE AL INICIO
void insertarInicio(Nodo*& head) {

Nodo* nuevo = new Nodo;
cout << "Ingrese carne: ";
cin >> nuevo->carne;
cout << "Ingrese nombre: ";
cin >> nuevo->nombre;
cout << "Ingrese apellido: ";
cin >> nuevo->apellido;
cout << "Ingrese carrera: ";
cin.ignore();
getline(cin, nuevo->carrera);

nuevo->siguiente = head;
head = nuevo;

```

PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp

C: > Users > Daniela Caldera > C++ > PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp > insertarFinal(Nodo *&)

```cpp
void insertarInicio(Nodo*& head) {

cout << "Estudiante agregado al inicio.\n";
}

//2.INGRESAS ESTUDIANTE AL FINAL
void insertarFinal(Nodo*& head) {

Nodo* nuevo = new Nodo;

cout << "Ingrese carne: ";
cin >> nuevo->carne;
cout << "Ingrese nombre: ";
cin >> nuevo->nombre;
cout << "Ingrese apellido: ";
cin >> nuevo->apellido;
cout << "Ingrese carrera: ";
cin.ignore();
getline(cin, nuevo->carrera);

nuevo->siguiente = NULL;

    if(head == NULL) {
        head = nuevo;
    } else {
        Nodo* actual = head;
        while(actual->siguiente != NULL) {
            actual = actual->siguiente;
        }
        actual->siguiente = nuevo;
    }
    cout << "Estudiante agregado al final.\n";
}
```

PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp

C: > Users > Daniela Caldera > C++ > PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp > insertarFinal(Nodo *&)

```cpp

//3.MOSTRAR A LOS ESTUDIANTES
void mostrar(Nodo* head) {

    if(head == NULL) {
        cout << "Lista vacia.\n";
        return;
    }

    Nodo* recorrido = head;

    while(recorrido != NULL) {
        cout << "Carné: " << recorrido->carne << endl;
        cout << "Nombre: " << recorrido->nombre << endl;
        cout << "Apellido: " << recorrido->apellido << endl;
        cout << "Carrera: " << recorrido->carrera << endl;
        cout << "---------------------\n";

        recorrido = recorrido->siguiente;
    }
}

//4.BUSCAR ESTUDIANTE CON NUMERO DE CARNE
    void buscar(Nodo* head) {

    int valor;
    cout << "Ingrese numero a buscar: ";
    cin >> valor;

    Nodo* recorrido = head;

    while(recorrido != NULL) {
```

PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp

C: > Users > Daniela Caldera > C++ > PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp > insertarFinal(Nodo *&)

```cpp
    void buscar(Nodo* head) {
    while(recorrido != NULL) {
        if(recorrido->carne == valor) {
            cout << "Numero encontrado.\n";
            return;
        }
        recorrido = recorrido->siguiente;
    }
    cout << "Numero no encontrado.\n";
}
//5.ELIMINAR ESTUDIANTE CON NUMERO DE CARNE
void eliminar(Nodo*& head) {

    int carne;
    cout << "Ingrese carne a eliminar: ";
    cin >> carne;

    Nodo* actual = head;
    Nodo* anterior = NULL;

    while (actual != NULL && actual->carne != carne) {
        anterior = actual;
        actual = actual->siguiente;
    }

    if (actual == NULL) {
        cout << "Estudiante no encontrado.\n";
        return;
    }

    if (anterior == NULL) {
        head = actual->siguiente;
```

PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp

C: > Users > Daniela Caldera > C++ > PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp > insertarFinal(Nodo *&)

```cpp
void eliminar(Nodo*& head) {
    if (anterior == NULL) {
        head = actual->siguiente;
    } else {
        anterior->siguiente = actual->siguiente;
    }

    delete actual; // uso de memoria dinámica
    cout << "Estudiante encontrado en la lista ha sido eliminado."
}
//6.MENU
int main() {
    //MOSTRAR NOMBRE DEL ESTUDIANTE
    cout<<endl;
    cout<< "Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ"<<endl;

    Nodo* head = NULL;
    int opcion;

    do {
        cout << "\n---------- MENU ----------\n";
        cout << "1. Insertar estudiante al inicio\n";
        cout << "2. Insertar estudiante al final\n";
        cout << "3. Mostrar lista de estudiantes\n";
        cout << "4. Buscar estudiante\n";
        cout << "5. Eliminar estudiante\n";
        cout << "6. Salir\n";
        cout << "Opcion: ";
        cin >> opcion;
        cout << endl;

        switch(opcion) {
```

PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp

C: > Users > Daniela Caldera > C++ > PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp > insertarFinal(Nodo *&)

```cpp
int main() {
    do {
        cin >> opcion;
        cout << endl;

        switch(opcion) {
            case 1:
                insertarInicio(head);
                break;
            case 2:
                insertarFinal(head);
                break;
            case 3:
                mostrar(head);
                break;
            case 4:
                buscar(head);
                break;
            case 5:
                eliminar(head);
                break;
        }

    } while(opcion != 6);

    return 0;
}
```

Nodo *head

1. ✓ COMPILACIÓN CORRECTA DEL PROGRAMA

INCREDIBLEWATCHER: INC...

0 errors
0 warnings

PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp

C: > Users > Daniela Caldera > C++ > PROGRA3-TAREASEMANA_VII.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct Nodo {
int carne;
string nombre;
string apellido;
string carrera;
Nodo* siguiente;

};

Nodo* head = NULL;
Nodo* actual = NULL;

//1.INSERTAR ESTUDIANTE AL INICIO
void insertarInicio(Nodo*& head) {

void insertarInicio(Nodo*& head) {

cout << "Estudiante agregado al inicio.\n";
}

//2.INGRESAS ESTUDIANTE AL FINAL
void insertarFinal(Nodo*& head) {

    Nodo* nuevo = new Nodo;

    cout << "Ingrese carne: ";
    cin >> nuevo->carne;
    cout << "Ingrese nombre: ";
    cin >> nuevo->nombre;
    cout << "Ingrese apellido: ";
    cin >> nuevo->apellido;
    cout << "Ingrese carrera: ";
    cin >> nuevo->carrera;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Daniela Caldera> cd 'c:\Users\Daniela Caldera\C++\output'
PS C:\Users\Daniela Caldera\C++\output> & .\'PROGRA3-TAREASEMANA_VII.exe'

Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ

--- MENU ---
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar lista de estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir
Opcion:
```

Compilation successful.

0 0 Debug Compile Compile & Run Ln 154, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } C++ Win32

2. ✓ FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ

- Insertar estudiante al inicio

```
Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ

----------- MENU -----------
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar lista de estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir
Opcion: 1

Ingrese carne: 20261001
Ingrese nombre: Ana
Ingrese apellido: Lopez
Ingrese carrera: Ingenieria en Sistemas
Estudiante agregado al inicio.
```

- Insertar estudiante al final

```
Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ

----------- MENU -----------
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar lista de estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir
Opcion: 1

Ingrese carne: 20261001
Ingrese nombre: Ana
Ingrese apellido: Lopez
Ingrese carrera: Ingenieria en Sistemas
Estudiante agregado al inicio.
```

```
----------- MENU -----------
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar lista de estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir
Opcion: 1

Ingrese carne: 20261002
Ingrese nombre: Carlos
Ingrese apellido: Perez
Ingrese carrera: Ingenieria Industrial
Estudiante agregado al inicio.
```

- Mostrar a los estudiantes

```
----------- MENU -----------
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar lista de estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir
Opcion: 3

Carne: 20261001
Nombre: Ana
Apellido: Lopez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
----------------------
Carne: 20261002
Nombre: Carlos
Apellido: Perez
Carrera: Ingenieria Industrial
----------------------
```

- Buscar estudiante

```
----------- MENU -----------
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar lista de estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir
Opcion: 4

Ingrese numero a buscar: 20261001

 Numero encontrado:
Carne: 20261001
Nombre: Ana
Apellido: Lopez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
----------------------
```

- Eliminar estudiante

```
----------- MENU -----------
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar lista de estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir
Opcion: 5

Ingrese carne a eliminar: 20261001
Estudiante encontrado en la lista ha sido eliminado.
```

- Salir

```
----------- MENU -----------
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar lista de estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir
Opcion: 6

PS C:\Users\Daniela Caldera\C++\output>
```